

IIM-316A Optimización I

4 de noviembre 2023

Pauta Certamen 2

Prof: J.P. Cavada, C. Palma, S. Sarmiento

P1 (35 puntos) Nuestro amigo Pablo se va de viaje este fin de semana y necesita ayuda para empacar sus cosas. Tras mucho trabajo ha limitado su equipaje a un conjunto de I objetos que debe llevar, para cada objeto i conoce su peso w_i (kilos) y volumen v_i (litros)

Tiene a su disposición K maletas que puede llevar, cada una puede llevar un volumen total c_k litros. Para no pagar extra ninguna maleta puede superar los b kilos (considere que cada maleta pesa vacía e_k kilos).

- (a) **(20 puntos)** En la aerolínea “low-cost” en la que viaja le cobran por p pesos **por cada maleta**. Escriba un modelo de optimización lineal entera que decide qué maletas llevar y cómo acomodar los objetos en ellas, de manera de minimizar el costo de viaje.

Solución:

Consideremos las variables de decisión:

$$x_k = \begin{cases} 1 & \text{Si usa la maleta } k \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

$$y_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{Si el objeto } i \text{ se lleva en la maleta } k \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

El modelo debe considerar las siguientes restricciones:

1. Todos los objetos deben llevarse en alguna maleta:

$$\sum_{k \in K} y_{ik} = 1 \quad \forall i \in I \quad (1)$$

2. No se puede superar el volumen de cada maleta (si se lleva):

$$\sum_{i \in I} v_i y_{ik} \leq c_k x_k \quad \forall k \in K \quad (2)$$

3. No se puede superar el peso de cada maleta (si se lleva):

$$\sum_{i \in I} w_i y_{ik} \leq (b - e_k) x_k \quad \forall k \in K \quad (3)$$

4. Naturaleza de las variables:

$$\begin{aligned} x_k &\in \{0, 1\} & \forall k \in K \\ y_{ik} &\in \{0, 1\} & \forall k \in K, i \in I \end{aligned} \quad (4)$$

Por último la función objetivo es minimizar el costo de las maletas enviadas (que notemos es equivalente a minimizar la cantidad de maletas)

$$\min \sum_{k \in K} px_k$$

- (b) **(10 puntos)** Gracias a una promoción le regalaron la opción de llevar un equipaje de cabina gratis. En la cabina puede llevar un volumen máximo de m litros. Lamentablemente, no todos los objetos son permitidos abordo, considere conocido el parámetro $\alpha_i = 1$ si el objeto i puede ser llevado en la cabina y 0 en caso contrario. Modifique el modelo anterior para acomodar esta nueva opción.

Solución:

Para considerar el **equipaje de mano** necesitamos definir una nueva variable:

$$z_i = \begin{cases} 1 & \text{Si el objeto } i \text{ va en cabina} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Debemos modificar las restricción (1). para que cada objeto se lleve en una maleta o en la cabina, si se puede:

$$\sum_{k \in K} y_{ik} + \alpha z_i = 1 \quad \forall i \in I \quad (1b)$$

hay que agregar el volumen máximo de los objetos en cabina:

$$\sum_{i \in I} w_i z_i \leq m \quad (5)$$

y una nueva variable de naturaleza:

$$z_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad (6)$$

- (c) **(5 puntos)** Un amigo le comentó que podría salir más conveniente llevar menos maletas y pagar el sobrepeso. Si por cada kilo extra sobre los b que pese una maleta debe pagar o pesos. Modifique el modelo del ítem (a) adecuadamente.

Solución:

Por ultimo, para el contar el sobrepeso usaremos una variable de decisión continua:

t_k : kilos extra llevados en la maleta k

Necesitamos modificar la restricción (3) para permitir el peso extra:

$$\sum_{i \in I} w_i y_{ik} \leq bx_k + t_k \quad \forall k \in K \quad (3b)$$

La naturaleza de t :

$$t_k \geq 0 \quad \forall k \in K$$

Y agregamos el nuevo costo a la función objetivo:

$$\min \sum_{k \in K} (px_k + \mathbf{ot}_k)$$

P2 (30 puntos) Una pequeña minera portuguesa tiene dos minas: la mina A produce cada día una tonelada de hierro de alta calidad, 3 toneladas de hierro de calidad media y 5 toneladas de hierro de calidad baja, mientras que en la mina B se producen 2 toneladas de hierro de cada una de las tres calidades.

Por requerimientos legales, la compañía necesita producir, al menos, 80 toneladas de hierro de alta calidad, 160 toneladas de hierro de calidad media y 200 de calidad baja. Adicionalmente, se sabe que hoy en día la mina A opera por 20 días y la mina B lo hace durante 50.

Justifique sus respuestas usando el método SIMPLEX

- (a) **(20 puntos)** Si se sabe que el costo diario en la mina A es de 5000 euros y en la mina B es de 2000 euros, determine si existe una combinación única de días a trabajar en cada mina que permita minimizar el costo total.
- (b) **(10 puntos)** Si se sabe, empíricamente, que el ingreso por día trabajado en cada mina es de 7000 euros, ¿será correcto afirmar que la utilidad total alcanza un valor máximo? (recuerde cómo se define la función de utilidad).

P3 (35 puntos) Considere el siguiente modelo de optimización lineal:

$$\text{máx } 3x_1 + 2x_2$$

s.a.

$$-x_1 + 2x_2 \leq 1$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$

$$x_2 \geq 1$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

- (a) **(10 puntos)** Estandarice el modelo e indique la cantidad de posibles bases. Explique claramente su respuesta.

Solución:

$$\text{máx } 3x_1 + 2x_2$$

s. a.

$$-x_1 + 2x_2 + x_3 = 1$$

$$5x_1 + 3x_2 + x_4 = 15$$

$$x_2 - x_5 = 1$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

La cantidad de posibles bases es la combinación de 3 variables que se puede obtener de un total de 5 variables.

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = 10$$

(b) **(20 puntos)** Considere las siguientes 3 bases.

1. B_1 , formada por las variables x_1, x_3 y x_5 , siendo x_5 la variable auxiliar de la tercera restricción.
2. B_2 , formada por las variables x_2, x_3 y x_5 , siendo x_5 la variable auxiliar de la tercera restricción.
3. B_3 , formada por las variables x_2, x_4 y x_5 , siendo x_4 y x_5 las variables auxiliares de la segunda y tercera restricciones, respectivamente.

Seleccione una base apropiada y realice una iteración completa del método simplex (en la forma que usted quiera). Para la base seleccionada y para la nueva base después de iterar indique claramente: valor de las variables básicas, valor de la función objetivo. Luego de hacer la iteración solicitada, indique y justifique si la base obtenida es o no óptima.

Solución:

$$B_1^{-1}b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ Es infactible } B_2^{-1}b = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ Es infactible } B_3^{-1}b = \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ Es factible, por lo que se selecciona } B_3$$

El valor de la función objetivo para B_3 es $c_B^T x_B = 2$

[7 pts por selección correcta de la base]

Los costos reducidos $\pi_N^T = [5 \ -2]$, por lo que entra a la base x_1 . Como $a_1^T = [-1 \ 8 \ -1]$ sale de la base x_4 . La nueva base B_4 está formada por x_2, x_1 y x_5 .¹

[8 pts por correcto cambio de variables]

Para esta nueva base el valor de las variables básicas es:

$$B_4^{-1}b = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ con } z = 9, 5.$$

Los nuevos costos reducidos son $\pi_N^T = \left[\frac{-1}{10} \ \frac{-3}{5} \right]$. Como no existen costos reducidos positivos, la base es óptima.

[5 pts por lo solicitado en relacion a la base resultante]

- (c) **(5 puntos)** Considere la base formada por las variables x_1 , x_2 y x_5 , con x_5 la variable auxiliar de la tercera restricción. Indique claramente el efecto que tendrá en cada variable básica el aumento de una unidad en el valor de x_3 .

Solución:

$$a_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,38 \\ 0,625 \\ 0,625 \end{pmatrix}$$

Al aumentar en una unidad x_3 , x_1 aumenta en 0.38, y x_2 y x_5 disminuyen en 0.625 unidades, respectivamente